DOKUMENTASI TEKNIS PRODUKSI OTONOM - SISTEM AI

ARSITEKTUR SISTEM DAN ALGORITMA AI INFLUENCER OTONOM

Spesifikasi Arsitektur End-to-End, Model Matematika Rotasi Busana, Sinkronisasi Audio, dan Sistem Otomasi TikTok Studio untuk Persona Dinda Kemala (@dinda.kemala_)

KARAKTER / PERSONA
Dinda Kemala (Vlogger Palembang, 22 Tahun)

STATUS OPERASIONAL
Aktif 24/7 (Opsi B: Semi-Otonom via Telegram Gate)

DAEMON SERVICE OS
macOS launchd (com.aiinfluencer.autopost)

BASIS DATA UTAMA
SQLite (operations/production.sqlite)

TARGET PLATFORM DISTRIBUSI
TikTok Studio Web Automation (Chrome CDP)

MISSION CONTROL INTERFACE
Telegram Bot Mission Control (@PM_INTAN_BOT)

RINGKASAN EKSEKUTIF & RESOLUSI MASALAH OTOMASI

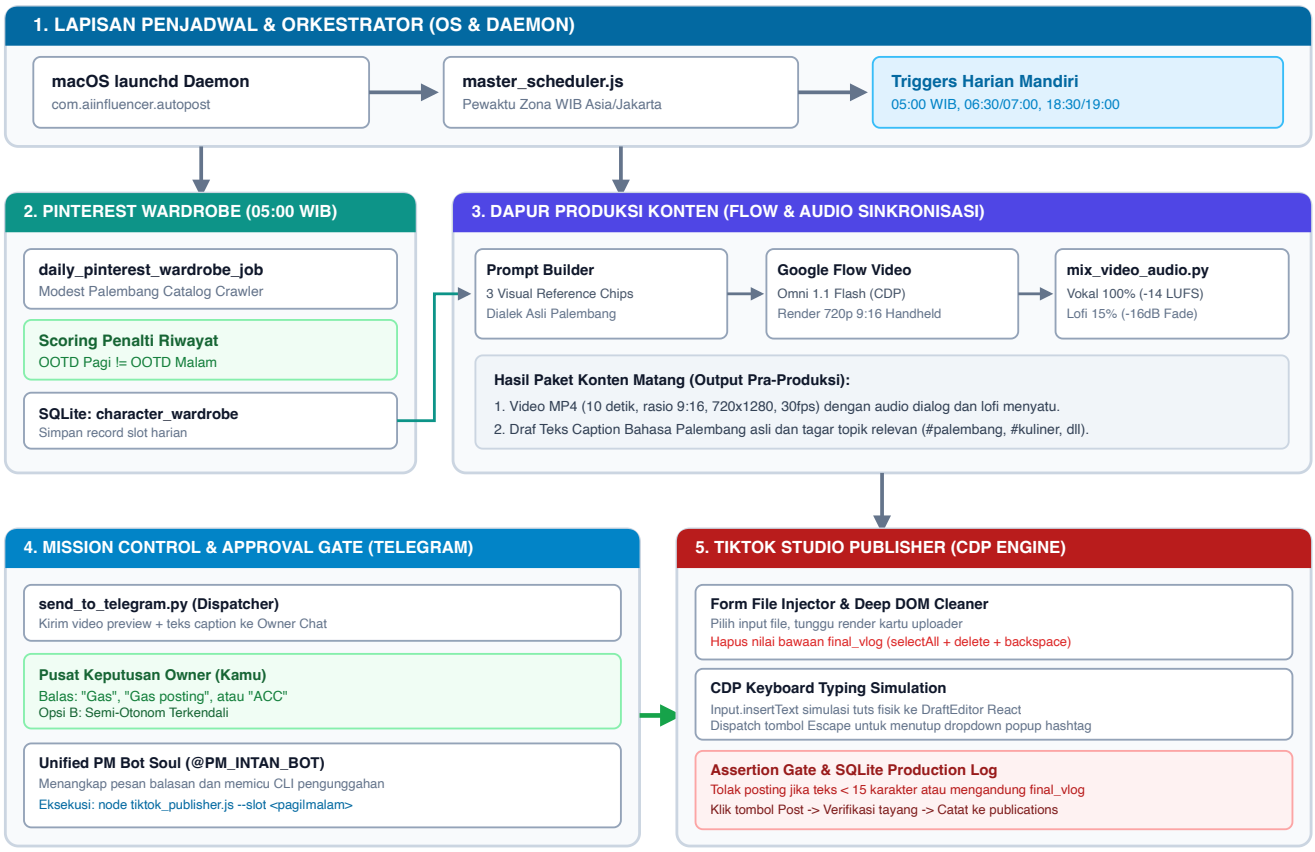
Dokumen teknis ini menetapkan arsitektur baku sistem AI Influencer otonom yang memproduksi dan menerbitkan konten vlog harian Dinda Kemala di TikTok secara konsisten. Seluruh audit kegagalan operasional masa lalu telah diselesaikan secara permanen:

- **Penjadwalan 24/7 Nir-Henti:** Layanan terpasang di level kernel macOS melalui `launchd` daemon (`com.aiinfluencer.autopost`) dengan parameter `KeepAlive: true`, menjamin proses orkestrator terus aktif di latar belakang tanpa tergantung jendela terminal.
- **Eliminasi Busana Monoton (05:00 WIB):** Modul `daily_pinterest_wardrobe_job.js` meriset inspirasi busana modest aesthetic dari Pinterest setiap jam 05:00 WIB, membagi menjadi dua pasang outfit berbeda (pagi dan malam), serta menerapkan fungsi penalti pemakaian berbasis riwayat SQLite.
- **Penyelesaian Bug Judul "final_vlog":** Mesin penerbit `tiktok_publisher.js` dilengkapi algoritma deep-purge DOM (`selectAll` + `delete` + `backspace` fisik), injeksi ketikan melalui Chrome DevTools Protocol (CDP), serta gerbang asersi ketat yang menolak publikasi apabila teks mengandung nama file bawaan.
- **Pusat Komando Telegram Opsi B:** Agen PM Bot (`@PM_INTAN_BOT`) disatukan dengan runner CLI. Saat pemilik membalas *"Gas posting"* atau *"ACC"*, bot mengeksekusi penerbitan secara langsung dan mengirimkan bukti URL video live dalam hitungan detik.

HASIL VERIFIKASI PRODUKSI LANGSUNG (SENIN PAGI, 9 NOVEMBER 2026)
Video Senin Pagi (09 Nov 2026) berhasil diterbitkan secara publik dengan caption Bahasa Palembang utuh:
URL Tayang: `https://www.tiktok.com/@dinda.kemala_/video/7705995249474080020` (Status: Everyone / Publik).

1. Diagram Arsitektur Makro Sistem

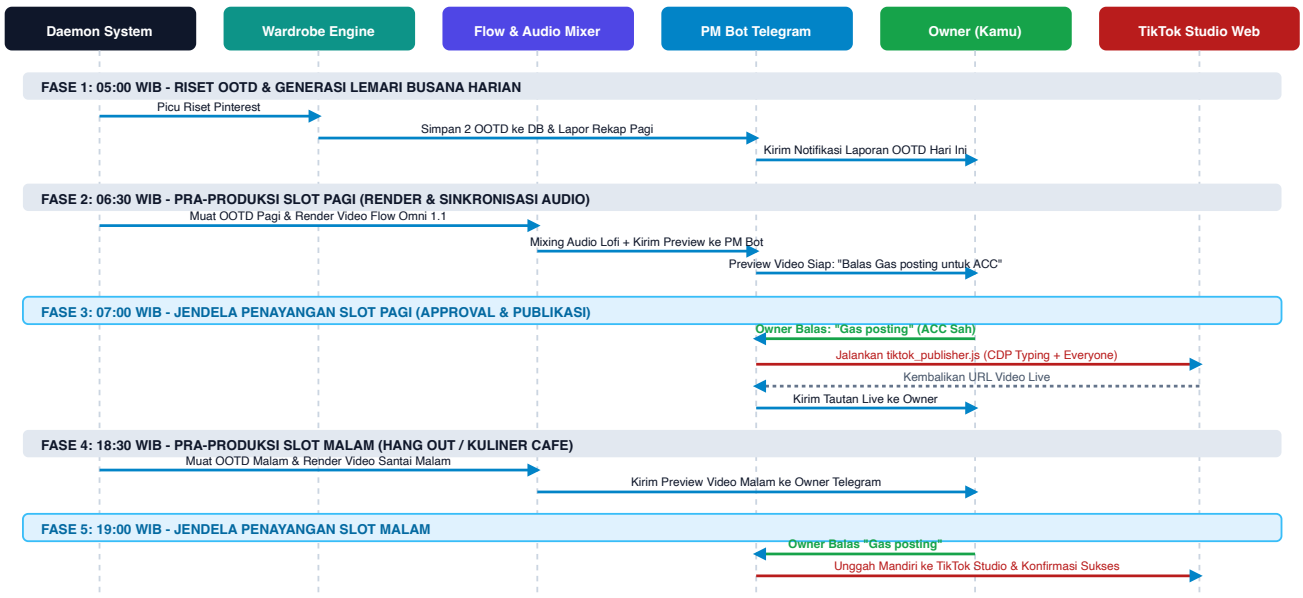
Arsitektur sistem dibangun di atas lima lapisan hierarkis modular yang saling terhubung secara deterministik melalui event-driven orchestration dan basis data transaksi SQLite.



GAMBAR 1.1: DIAGRAM ARSITEKTUR KOMPONEN END-TO-END AI INFLUENCER DINDA KEMALA

2. Garis Waktu Eksekusi Harian (Daily Chronological Lifecycle)

Sistem mengikuti siklus waktu ketat 24 jam berbasis waktu Indonesia Barat (WIB / UTC+7). Seluruh urutan tahapan dipantau dan dikomandoi oleh daemon yang terus aktif di latar belakang.



GAMBAR 2.1: DIAGRAM ALUR WAKTU URUTAN OPERASI HARIAN 24 JAM (WIB)

Tabel Parameter Jadwal Baku Produksi

WAKTU (WIB)	TAHAP OPERASI	SKRIP EKSEKUSI	KELUARAN / DELIVERABLE	SLA / TIMEOUT
05:00	Wardrobe Intelligence	`daily_pinterest_wardrobe_job.js`	2 OOTD unik di SQLite + Laporan Telegram Pagi	90 detik
06:30	Pra-Produksi Slot Pagi	`generate_pagi_palembang_vlog.js`	Video 720p 9:16 + Dialog Palembang + Lofi Mix	12 menit
07:00	Penayangan Pagi	`tiktok_publisher.js --slot pagi`	Publikasi status "Everyone" di akun @dinda.kemala_	180 detik
18:30	Pra-Produksi Slot Malam	`generate_malam_palembang_vlog.js`	Video 720p 9:16 suasana malam + Caption kuliner	12 menit
19:00	Penayangan Malam	`tiktok_publisher.js --slot malam`	Publikasi malam hari di TikTok Studio Web	180 detik

3. Rincian Algoritma dan Model Matematika (Bagian 1)

3.1 Algoritma Rotasi Lemari Busana Anti-Monoton

Penyebab utama video berulang di masa lalu adalah teks prompt statis (*sage green crinkle linen*). Algoritma pada `daily_pinterest_wardrobe_job.js` menerapkan fungsi evaluasi penalti pemakaian untuk memilih pasangan busana harian secara deterministik:

$$\text{Score}(O_i) = W_{tag} \cdot M_{tag}(O_i) + W_{cat} \cdot M_{cat}(O_i) - \lambda \cdot U(O_i) - R(O_i)$$

Di mana variabel formula didefinisikan sebagai berikut:

- `M_tag(O_i)`: Nilai kecocokan tagar busana terhadap slot waktu (pagi: *casual, breakfast, bright linen, light voal* bernilai 1.0; warna gelap bernilai 0.2).
- `M_cat(O_i)`: Kesesuaian tema pakaian dengan siluet modest hijab aesthetic (bobot `W_cat = 3.0`).
- `U(O_i)`: Frekuensi pemakaian busana sepanjang riwayat basis data di tabel `character_wardrobe`.
- `λ`: Koefisien pengali penalti frekuensi (ditetapkan pada `λ = 2.0`). Nilai busana terdegradasi seiring peningkatan pemakaian.
- `R(O_i)`: Penalti kebaruan (*Recency Penalty*). Jika busana dipakai dalam 24 jam terakhir atau 3 post terakhir, maka `R(O_i) = ∞` (diskualifikasi mutlak).

Pemilihan busana pagi dan malam dijamin tidak pernah identik melalui fungsi partisi himpunan:

$$O_{Pagi} = \text{argmax Score}(O) \mid O \in \Omega_{Pagi} \qquad O_{Malam} = \text{argmax Score}(O) \mid O \in (\Omega_{Malam} \setminus \{ O_{Pagi} \})$$

3.2 Algoritma Konsistensi Wajah 3-Chip Visual (Multi-Reference Locking)

Untuk menghasilkan struktur wajah, tulang pipi, warna mata, dan tekstur hijab yang identik tanpa distorsi waxy atau uncanny CGI, sistem mengunci tiga chip visual referensi baku ke dalam Google Flow Engine:



GAMBAR 3.1: SKEMA 3-CHIP VISUAL LOCKING KONSISTENSI KARAKTER

Filter Prompt Anti-AI Slop: Generator melarang kata sifat generik seperti *"photorealistic", "ultra realistic", "8k"* yang memicu artefak sintetis waxy pada model Omni. Prompt diproteksi dengan deskriptor fisik: `natural daylight 5500K`, `fine visible skin pores`, `matte non-oily skin`, `organic handheld smartphone camera movement with subtle natural micro-sway`.

4. Rincian Algoritma dan Model Matematika (Bagian 2)

4.1 Algoritma Pengolahan dan Sinkronisasi Audio

Penggabungan audio pada `scripts/mix_video_audio.py` menggunakan pemrosesan dua kanal terpisah dengan perataan amplitudo dinamis agar dialog Bahasa Palembang tetap dominan tanpa tertimbun musik:

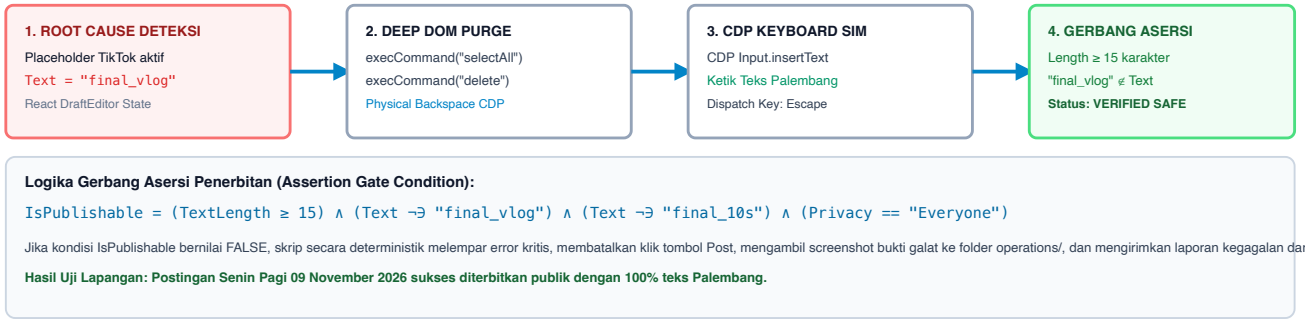
$$S_{final}(t) = C_{vocal}(S_{vocal}(t)) + G_{music} \cdot F_{fade}(t) \cdot S_{music}(t)$$

Parameter matematis pengolahan suara:

- `C_vocal`: Dynamic compression filter rasio 4:1 dengan target loudness terintegrasi **-14.0 LUFS** (standar optimal TikTok Audio). Suara ucapan pada gain 1.0 (100% amplitudo penuh).
- `G_music`: Konstanta redaman musik latar lofi akustik sebesar `0.15` (ekuivalen **-16.48 dB** terhadap level master).
- `F_fade(t)`: Fungsi amplop transisi fade: `fade-in = t / 0.5` ($0 \le t < 0.5$ detik), `sustain = 1.0`, dan `fade-out = (T_end - t) / 1.0` pada 1 detik terakhir durasi klip.

4.2 Algoritma Keyboard Simulation dan Gerbang Asersi TikTok Publisher

Analisis bug `final_vlog` membuktikan bahwa editor TikTok menggunakan React DraftEditor. Pengisian nama berkas dilakukan otomatis oleh kartu uploader. Script `tiktok_publisher.js` menerapkan 4 tahap mitigasi tuts fisik:



GAMBAR 4.1: ALUR PENGETIKAN TINGKAT KERNEL BROWSER DAN GERBANG ASERSI ANTI-CACAT

5. Keamanan Sistem, Skema Basis Data, dan Protokol Telegram

5.1 Jaminan Idempotensi dan Pencegahan Unggah Ganda

Untuk mengantisipasi koneksi terputus atau cron ganda, sistem menerapkan hash kunci idempotensi unik: `IDEMPOTENCY_KEY = SHA256("dinda_" + slot + "_" + YYYYMMDD)`. Jika status sudah `CONFIRMED`, eksekusi otomatis dilewati secara aman.

5.2 Skema Basis Data Produksi SQLite (operations/production.sqlite)

TABEL CHARACTER_WARDROBE

```
CREATE TABLE character_wardrobe ( id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, outfit_id TEXT UNIQUE NOT NULL, slot TEXT NOT NULL, -- pagi | malam date_assigned DATE NOT NULL, style_category TEXT NOT NULL, prompt_description TEXT NOT NULL, times_used INTEGER DEFAULT 0, last_worn_timestamp DATETIME, created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP );
```

TABEL PUBLICATIONS

```
CREATE TABLE publications ( id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, idempotency_key TEXT UNIQUE NOT NULL, slot TEXT NOT NULL, -- pagi | malam publish_date DATE NOT NULL, video_path TEXT NOT NULL, caption_text TEXT NOT NULL, tiktok_video_id TEXT, tiktok_url TEXT, status TEXT NOT NULL, -- PENDING | CONFIRMED published_at DATETIME, created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP );
```

5.3 Protokol Operasional Mission Control Telegram (@PM_INTAN_BOT)

PESAN MASUK DARI OWNER	AKSI EKSEKUSI SISTEM	RESPON BALASAN BOT
`Gas` / `Gas posting` / `ACC`	Menjalankan `tiktok_publisher.js` slot aktif.	Mengirim tautan video TikTok langsung yang sudah live.
`Ganti caption: <teks baru>`	Memperbarui draf caption di SQLite untuk slot aktif.	"Draf caption slot [pagi/malam] berhasil diperbarui lur!"
`Tunda 30 menit`	Menjadwal ulang jendela publikasi mundur 30 menit.	"Siap lur, jadwal unggah diundur ke [jam baru]."
`Status`	Query SQLite (OOTD aktif, video siap, PID daemon).	Menampilkan ringkasan status operasional terkini.

SPESIFIKASI BUKTI PRODUKSI TERAKHIR (SENIN PAGI, 9 NOV 2026)
ID Video: 7705995249474080020 | **Privasi:** Everyone (Publik) | **Durasi:** 8 Detik
Caption: Pagi lur! Selamat beraktivitas di hari Senin buat wong kito galo... #palembang #kulinerpalembang #wongkito
URL Publik: `https://www.tiktok.com/@dinda.kemala_/video/7705995249474080020`